南京大学 2017－2018 学年度第二学期

《高等数学》（上）试题（A

（适用于 16 级 经管类（4 学时/周）专业

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得分										
阅卷人										

一、填空（4 分每题，共 20 分）

1、设 $f(x)=\begin{cases} e^x, & x>0 \\ \dfrac{\sin x}{x}, & x\le 0 \end{cases}$，则 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=$____

2、已知 $\begin{cases} x=a\sin t \\ y=b\cos t \end{cases}$，则 $\dfrac{dy}{dx}=$_____

3、$\int_{-\pi}^{\pi} \dfrac{\cos x \sin x}{x^2+1}dx=$_____

4、由 $y=f(x), y=g(x)(0\le f(x)\le g(x))$ 及 $x=a, x=b\ (a<b)$ 所围

的面积为

5、两直线 $L_1: \dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{-4}=\dfrac{z+3}{1}$ 和 $L_2: \dfrac{x}{2}=\dfrac{y+2}{-2}=\dfrac{z}{-1}$ 的夹角为___

二、选择（4 分每题，共 20 分）

1、 $f(x)$ 在 x_0 点处左右极限存在且相等是 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在的

牛。

A 充分　B 必要　C 充要　D 非充分非必要

2、设 $f(x)=(1+x)^{\frac{1}{x}}$，则 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=$_____

A e　B $\dfrac{1}{e}$　C 不存在　D 1

3、若在 $[a,b]$ 内，函数 $f(x)$ 的 $f'(x)>0, f''(x)<0$，则 $f(x)$ 在 (a,b) 内____

A 单调减，曲线是凹的　B 单调增，曲线是凹的
C 单调减，曲线是凸的　D 单调增，曲线是凸的

4、若 $\int f(x)dx=\sin 3x+C$，则 $f(x)=$_____

A $\cos 3x$　B $-3\cos 3x$　C $-\cos 3x$　D $3\cos 3x$

5、下列等式正确的是_____

A. $d(\int f(x)dx)=f(x)$　B $\dfrac{d}{dx}[\int df(x)]=f(x)dx$

C $\int df(x)=f(x)$　D $\int f'(x)dx=f(x)+C$

三、判断对错，对者打“√”，错者打“✗”（3 分每题，共 15 分）

1、$\lim\limits_{x\to 0} x\sin\dfrac{1}{x}=\lim\limits_{x\to 0} x\lim\limits_{x\to 0}\sin\dfrac{1}{x}=0$　（　）

2、设 $f(x)$ 在 [illegible] 上连续，则在 [illegible] 上一定有最值。　（　）

3、若 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处不连续，则 $f(x)$ 在 x_0 处必不可导。　（　）

4、因 $(\sin x)'=\cos x$，所以 $\int\cos x dx=\sin x$。　（　）

5、$\int_{-1}^{1}\dfrac{dx}{1+x^2}=\int_{-1}^{1}\dfrac{\frac{1}{x^2}dx}{1+(\frac{1}{x})^2}=-\int_{1}^{1}\dfrac{d(\frac{1}{x})}{1+(\frac{1}{x})^2}=[-arctg\dfrac{1}{x}]_{-1}^{1}=-\dfrac{\pi}{2}$　（　）

四、计算下列各题（6 分/题，共 30 分）

1、设函数 $f(x)=\begin{cases} 3x^2, x\ge 1, \\ ax, x<1. \end{cases}$ 在 $x=1$ 处连续，求 a 的值。

2、求 $\sin y=\ln(x+y)$ 所确定的函数的一阶导数 $\dfrac{dy}{dx}$。

姓名：_____ 学号：_____ 科类：_____ 班级：_____ 专业：_____ 科 班级：_____

线 订 装 线 订 装

微信公众号：钟意情报站

更多考试真题

请扫码获取



五、证明方程$x^5+x-1=0$只有一个正根。（7 分）

3、求$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{\cos x} e^t dt}{x^2}$

六、计算抛物线$y^2=2x$与直线$y=x-4$所围成的图形的面积。（8 分）

4、求$\int xe^{-x^2}dx$

5、求$\int_0^1 e^{\sqrt{x}}dx$

微信公众号：钟亭情报站